Проверка ТЗ · 223-ФЗ

находим, объясняем и исправляем ошибки в технических заданиях на закупку

27/27
правок эксперта найдено

0
ложных ошибок на исправленных ТЗ

32/32
автоисправлений снимают замечание

https://185-17-3-218.sslip.io

Задача

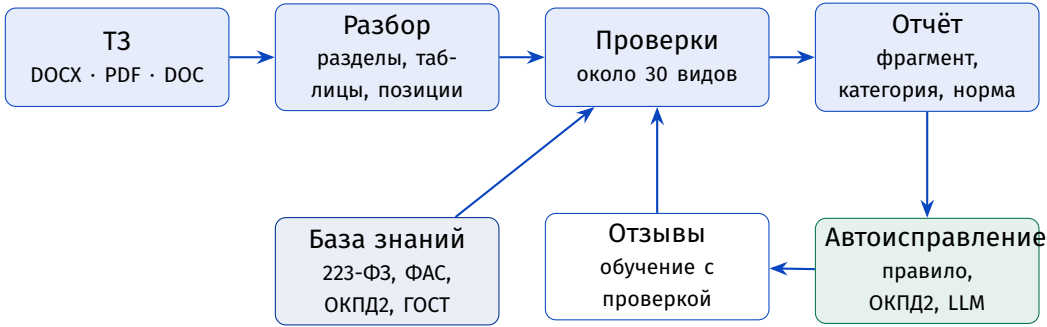
На вход — техническое задание. На выход — результат, с которым сотрудник закупок может доработать документ:

- проблема и **конкретный фрагмент** ТЗ
- категория, **объяснение**, **исправление**
- ссылка на **норму**, без выдуманных оснований
- итоговое заключение

Категории из брифа
противоречие
некорректная характеристика
код ОКПД 2
гарантийные условия
стандарты
комплектность
ограничение конкуренции

Ограничение: наружу — только открытые данные.
Наше решение работает полностью

Главный принцип: доказательства, а не мнение модели

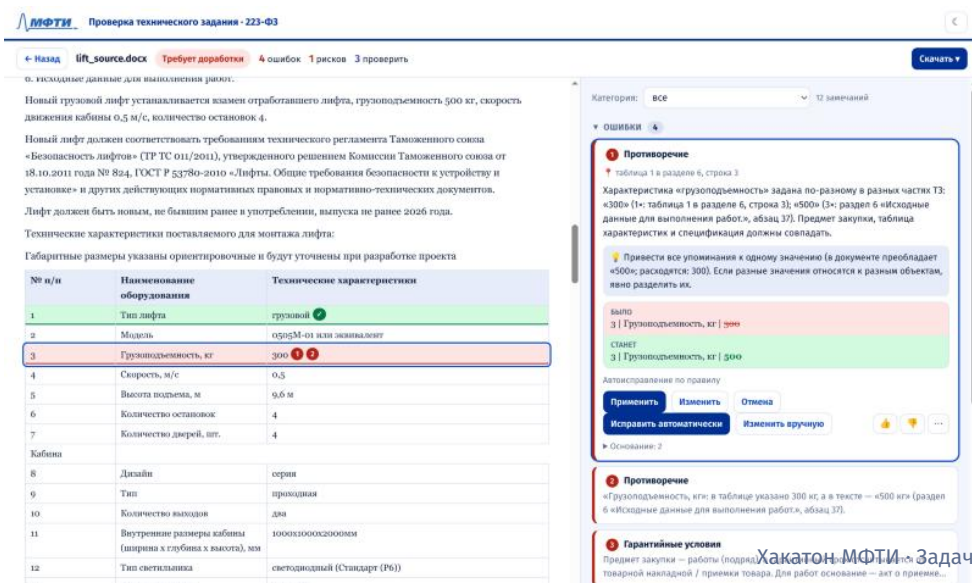


- **Правила** находят дефект, **база знаний** даёт основание, **LLM** только формулирует — и её ответ проверяется
- Каждое исправление снова проходит проверки; отзывы и правки экспертов обучают систему
- Нет данных для вывода ⇒ «требует проверки», а не «нарушение»

Что проверяем

Противоречия	значение характеристики в таблице против предмета закупки и спецификации (тип лифта, грузоподъёмность, ОЗУ, площадь)
Характеристики	число без единицы — с учётом смысла: «4 остановки» и «класс точности 0» единиц не требуют; оценочные слова
ОКПД 2	несуществующий код, слишком общий «...190», код работ у товара, поставка без позиции с кодом товара
Гарантия	основание начала срока против вида договора: товар — накладная, работы — КС-2/КС-3, услуги — акт
Стандарты	«ГОСТ 53782-2010» без «Р» (реестр из 46 752 пунктов реальных ТЗ)
Комплектность	комплект без состава, разнородный комплект под одним кодом, позиция без характеристик
Конкуренция	марка без «или эквивалент», запрет эквивалента, количественные требования к опыту
Вне ТЗ	положения о национальном режиме и т. п., которым место в документации

Как это выглядит



Автоисправление, которое проверяет само себя

Было	Станет
Тип лифта: пассажирский	Тип лифта: грузовой
ГОСТ 53782-2010	ГОСТ Р 53782-2010
гарантия с даты товарной накладной	с даты актов КС-2 и КС-3
температура воды не менее 40	не менее 40 °C
Lenovo ThinkPad T14 Gen 4	Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 или эквивалент
плита поверочная, 26.51.33.190	26.51.33.142 — как у эксперта
105 календарных дней	105 (Сто пять) календарных дней

- правила по виду замечания, подбор ОКПД2 по наименованию (TF-IDF по 21 081 коду), LLM — запасной путь
- исправление **предлагается, только если повторная проверка его принимает**; применяется после подтверждения

32/32 сняли замечание

0 новых проблем

Качество на эталонах

Документ	обяз.	доп.
Лифт, работы	6/6	2/2
Метрология, поставка	4/4	2/2
Клининг, услуги (наш)	9/9	2/2
ИТ-техника (наш)	8/8	1/1
Итого	**27/27**	**7/7**

Исправленные экспертом версии: **0** ложных ошибок.
Облегчённый режим без PyTorch даёт тот же результат.

Как меряем

- правки эксперта (исходное $\rightarrow$ итоговое) переведены в эталонные замечания
- полнота — на исходных ТЗ, ложные ошибки — на итоговых
- два собственных ТЗ из других областей проверяют, что логика не подогнана под примеры
- всё воспроизводится: `eval_case.py`, `eval_autofix.py`

Данные и модели

Собрали сами

- ЕИС: 321 закупка, 2 778 вложений, 46 752 пункта ТЗ
- ФАС: 437 дел, 692 решения, 420 доводов
- 223-ФЗ и 44-ФЗ: 1 623 нормы по частям, 76 изменяющих законов
- ОКПД2: 21 081 код

Модели (все локальные)

- RuBERT-tiny2, дообучен: роль пункта (29 М параметров, 7 мин на CPU)
- multilingual-e5-small: поиск норм и решений ФАС
- Qwen2.5-7B, 4 бит: пояснения; ответ проверяется на выдуманные нормы и числа
- фильтр замечаний, обучаемый на отзывах экспертов

Почему не «просто LLM»: первая же 7B-модель переписала «не менее 7» в «ровно 7» и придумала марку стали.

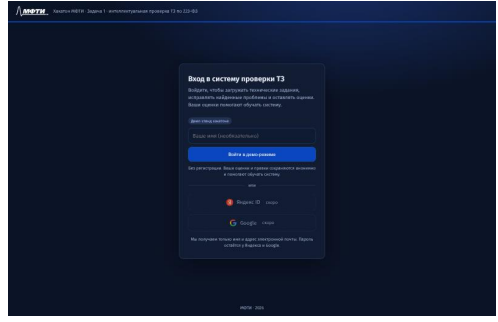
Учится на работе экспертов

- каждое замечание: **«верно» / «ложное»**, «другая категория», комментарий; клик по тексту — «система пропустила проблему»
- каждая правка: исходный текст, предложение системы, итоговый текст, сняло ли замечание
- датасеты собираются автоматически; фильтр переобучается в фоне
- **ворота качества**: новая модель включается, только если на эталонах не теряет ни одной обязательной правки и не добавляет ложных

Проверка ворот	Отзывы	Решение
полезные отзывы	эксперты отклоняют замечания об оформлении	включена
вредные отзывы	«отклоняют» настоящие противоречия	отклонена (27 → 17)

Развёртывание

- Docker + Docker Compose; один скрипт для VPS: Docker, HTTPS (Let's Encrypt), вход
- облегчённый режим для слабых серверов: 1 vCPU, 709 МБ RAM, 120 МБ на приложение
- вход: демо-режим, Яндекс ID, Google; доступ можно ограничить доменом `phystech.edu`
- никаких внешних API при проверке




```
./deploy/deploy.sh root@HOST
```

Ограничения и план

Честно о границах

- нет Положений о закупке заказчиков и перечня СМП — такие места помечены «требует проверки»
- нет рыночных каталогов: избыточность параметров — по признакам
- LLM на CPU медленная; на слабом сервере работает без неё

Дальше

- Положения о закупке из ЕИС → проверка по внутренним регламентам
- разметка 100 решений ФАС экспертами → обученные классификаторы вместо правил
- один класс товаров с каталогом рынка → проверка избыточности по данным
- исправления экспертов → дообучение LLM (LoRA)

Попробуйте сами

https://185-17-3-218.sslip.io

«Войти в демо-режиме» → любой пример документа → «Исправить автоматически»

27/27
правок эксперта

0
ложных ошибок

1–3 с
на документ